

AI Agent 기반 자동 데이터 라벨링 및 검증 시스템

이현욱, 서지윤, 최운서, 류한철

Data Pilot Team
Human and Vision Lab (HnV), 삼육대학교

Problem: 비전 AI 개발의 데이터 병목

컴퓨터 비전 모델 개발에서 데이터 수집 및 라벨링은 수행 시간의 상당 부분을 차지하는 병목 공정이다. 기존 자동 라벨링 도구들은 고정된 파이프라인과 단일 모델 의존성으로 인해 이종 데이터 형식에 유연하게 대응하기 어렵고, 생성된 라벨의 품질 검증이나 데이터 불균형 문제 해결 과정에서 여전히 사용자의 수동 개입을 요구한다. 특히 단일 대형 언어 모델 또는 대형 멀티모달 모델에 의존한 Self-Reflection 방식은 모델 자체의 편향으로 인해 자기 오류를 식별하지 못하거나 오히려 증폭시킬 수 있다는 한계가 있다. 따라서 자동 라벨링 시스템에는 다양한 데이터 형식에 대응할 수 있는 유연한 workflow가 필요하다.

Research Objective: 연구 목표

본 연구는 라벨 생성, 포맷 변환, 검증, 데이터셋 분석을 하나의 Agentic Workflow로 통합한 자동 라벨링 시스템을 설계하는 것을 목표로 한다. 제안 시스템은 자연어 명령을 실행 가능한 workflow plan으로 변환하고, 태스크별 Vision Specialist Model을 활용하여 객체 탐지, 분류, OCR, 세그멘테이션, 포즈 추정, 트래킹 라벨을 생성한다. 또한 클래스 매핑 불일치, 누락 이미지, 좌표 오류, 지원되지 않는 파일 형식 등 변환 전후의 문제를 사전 점검과 결과 리포트로 제공한다. 선택적으로 Low/High LMM을 호출하여 1차 Vision Model 결과와 LMM 재생성 결과 간 self-consistency를 계산하고, 임계치 미달 이미지만 라벨 에디터로 전달하여 사용자가 검토 및 수정할 수 있도록 한다. 이를 통해 Ground Truth가 부족하거나 라벨 포맷이 혼재된 환경에서도 데이터셋 구축 과정을 체계화하고, 비전 AI 개발에 필요한 데이터 준비 단계의 확장성, 추적 가능성, 검토 효율성을 높이는 것을 지향한다.

Proposed System: 전체 시스템 구조

System Architecture : 3-Agent



Agentic Workflow



본 연구에서의 제안 시스템은 사용자의 자연어 또는 JSON 요청을 해석한 뒤, 작업 목적과 데이터 경로, 대상 태스크, 출력 포맷을 기반으로 실행 계획을 생성한다. 이후 계획에 따라 라벨 생성, 라벨 형식 변환, 검증, 리포트 생성 등의 단위 작업을 수행한다. 전체 구조는 Request → Plan → Orchestrate → Execute 흐름으로 구성된다. 라벨 생성 단계에서는 태스크별 전문 Vision Model을 우선적으로 사용한다. 이를 통해 전문 모델 기반의 안정적인 초기 라벨 생성을 목표로 한다. 형식 변환 단계에서는 YOLO, Pascal VOC, COCO, Vision JSON, CSV, custom format 등 다양한 라벨 포맷을 사용자가 원하는 출력 포맷으로 다시 저장한다. 검증 및 감사 단계에서는 입력 라벨과 출력 라벨의 품질을 함께 점검한다. 결과적으로 제안 시스템은 비전 데이터셋 구축에 필요한 생성, 변환, 검증, 감사, 리뷰 과정을 단일 workflow 안에서 연결함으로써, 라벨링 작업의 반복 부담을 줄이고 다양한 라벨 포맷과 태스크를 일관된 방식으로 처리할 수 있도록 설계되었다.

Key Methods: 핵심 기술

- LLM-based Planning**
자연어 명령을 실행 가능한 workflow plan으로 변환
- Automatic Format Inference**
JSON, XML, TXT 라벨 구조를 분석해 포맷 추론
- Validation Process**
중복 박스, 위치 충돌, 클래스 불일치 탐지
- Self-Reflection Loop**
검증 결과를 바탕으로 오류 원인 분석 및 수정 방향 제시

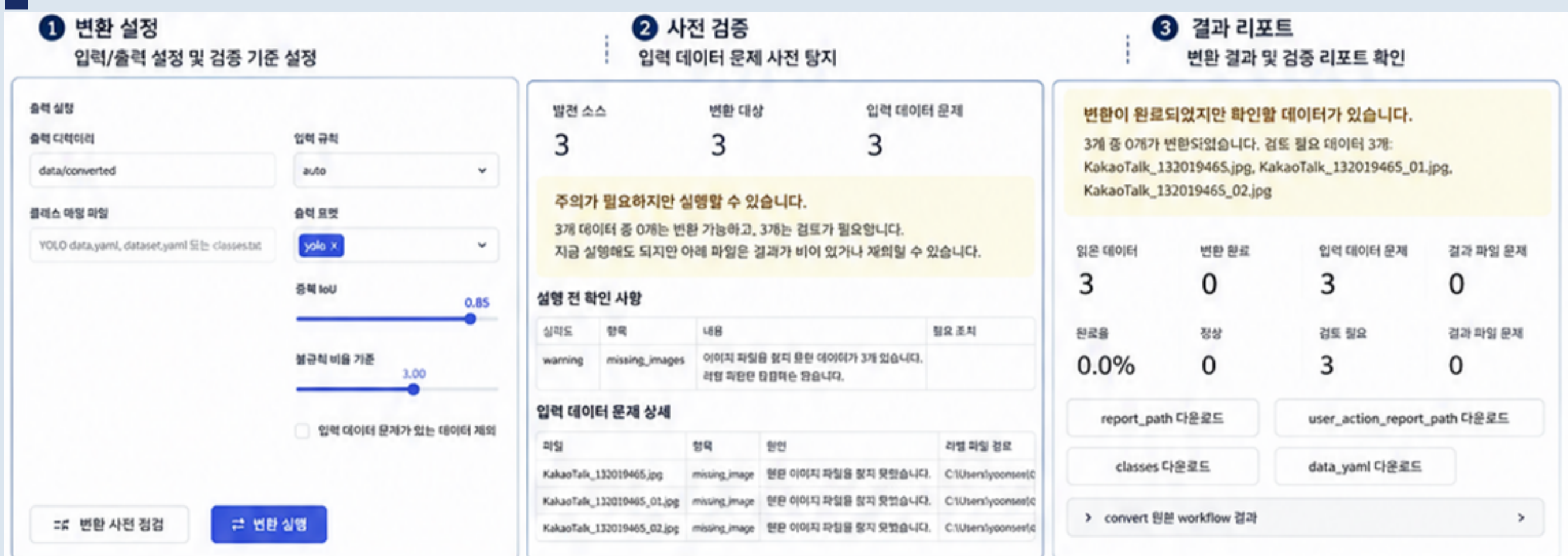
Performance Evaluation

평가 지표

태스크	사용 모델	성능 및 지표
Classification	SigLIP	Accuracy: 76.3% (ImageNET-1K 기준)
Detection	Grounding DINO	mAP: 56.7% (COCO 기준)
Segmentation	Grounded SAM2	mAP: 48.7% 이상 (SegInW 기준)

태스크	사용 모델	성능 및 지표
Pose-estimation	YOLO26l-pose	mAP pose: 70.4% (COCO-keypoint 기준)
OCR	PaddleOCR (korean_PP-OCrv5)	Accuracy: 88.0% (PaddleOCR docs 명시)
Tracking	Bytetrack	MOTA: 80.3% (MOT17 기준)

시스템 구현 (Streamlit)



Conclusion

본 연구에서는 비전 AI 데이터 준비 과정을 통합적으로 지원하는 Agentic Workflow 기반 자동 라벨링 시스템을 제안하였다. 제안 시스템은 자연어 요청을 바탕으로 태스크별 Vision Model을 활용하여 라벨 변환 및 생성을 수행한다. 또한 다양한 라벨 포맷을 공통 구조로 정규화하고, 클래스 매핑, 좌표 범위, 누락 이미지, 지원되지 않는 파일 형식 등 데이터셋 구축 과정에서 발생하는 문제를 사전 점검 및 결과 리포트로 제공한다. 선택적으로 Low/High LMM 기반 재생성 비교를 수행하여 1차 Vision Model 결과와의 IoU 기반 self-consistency를 계산하고, 임계치 미달 이미지만 라벨 에디터로 전달함으로써 사용자가 효율적으로 검토 및 수정할 수 있도록 하였다. 나아가 Streamlit 기반 인터페이스를 통해 하나의 워크플로우 안에서 수행할 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 Ground Truth가 부족하거나 라벨 포맷이 혼재된 환경에서도 데이터 준비 과정을 체계화하고, 비전 AI 개발을 위한 라벨링 작업의 확장성, 추적 가능성, 검토 효율성을 높일 수 있음을 확인하였다.